

SPRINT 3

Listening to the Ecosystem

Dari peta menuju suara — menguji dan memperdalam temuan Sprint 1 & Sprint 2 melalui pengalaman nyata pelaku startup dan ekosistem digital di Aceh.

TEMA BESAR

State of Startup Ecosystem Aceh 2026

DURASI

2 minggu

SUMBER DATA

Survey · Public Text · Interview

Apa yang akan kita pelajari di Sprint 3?

01 Konteks & Desain Riset

Posisi sprint, research question, hypothesis, tujuan, dan tiga sumber data · h. 3–9

02 Materi 1 · Primary Research

Data yang kita kumpulkan sendiri, dan bedanya dengan secondary research · h. 10–11

03 Materi 2 · Membuat Survey

Survey sebagai instrumen, Likert scale, menghindari bias, struktur section · h. 12–17

04 Materi 3 · Interview

Panduan interview singkat dan jebakan menyimpulkan dari satu cerita · h. 18–20

05 Materi 4 · Text Analysis

Topic classification, manual labeling, keyword baseline, sentiment · h. 21–26

06 Materi 5 · Simple Machine Learning

Baseline TF-IDF + Logistic Regression dan cara mengevaluasinya · h. 27–31

07 Eksekusi Sprint

Timeline 2 minggu, pembagian wilayah, deliverable, Definition of Done · h. 32–42

► Deck ini bisa dipakai sebagai materi mentor: setiap materi dibuka halaman pembuka, lalu dibahas per konsep dengan contoh.

Sprint 3 berdiri di atas temuan Sprint 1 dan Sprint 2

SPRINT 1

Mapping the Startup Ecosystem

“Bagaimana sebaran geografis dan karakteristik startup digital di Aceh?”

TEMUAN

- Konsentrasi startup di Banda Aceh
- Keberlangsungan rendah di beberapa wilayah
- Ketergantungan pada kampus
- Brain drain
- Digital presence dominan lewat media sosial

SPRINT 2

Supporting Ecosystem

“Faktor apa yang memengaruhi perkembangan ekosistem startup digital di Aceh?”

TEMUAN

- Startup specific funding terbatas
- Luar Banda Aceh bergantung pada sedikit anchor institution
- Follow-up event belum konsisten
- Ketergantungan pada kampus
- Digitalisasi lebih fokus ke media sosial daripada produk digital

Sprint 3 dirancang untuk menguji dan memperdalam temuan ini — bukan berdiri sendiri.

Dari pola data menuju pengalaman nyata

SPRINT 1

What is happening?

Pola besar yang terlihat dari data sekunder

SPRINT 2

What may explain it?

Dugaan faktor pendukung di balik pola tersebut

SPRINT 3

What do people actually experience?

Apa yang benar-benar dialami pelaku ekosistem

Kita ingin mengetahui apakah pola yang terlihat dari data
memang dirasakan oleh orang yang hidup dan bekerja di dalam ekosistem tersebut.

Pertanyaan yang memandu seluruh Sprint 3

“ Apa tantangan, kebutuhan, dan persepsi utama pelaku startup dan ekosistem digital di Aceh terhadap kondisi ekosistem saat ini?

SUPPORTING QUESTIONS

- 1 Apa tantangan terbesar yang dihadapi startup untuk bertahan dan berkembang?
 - 2 Apa kebutuhan utama startup dari pemerintah, kampus, komunitas, dan investor?
 - 3 Apa yang membuat startup sulit bertahan atau melakukan scale up?
 - 4 Bagaimana pelaku ekosistem memandang kondisi startup digital Aceh?
 - 5 Apakah persepsi pelaku ekosistem sesuai dengan temuan Sprint 1 dan Sprint 2?
-

Enam hypothesis — siap untuk ditolak oleh data

Kita tidak menganggap hypothesis ini benar — kita justru ingin mengujinya lewat data Sprint 3.

H1 Akses funding startup specific merupakan salah satu masalah utama.

H2 Ketersediaan talent menjadi salah satu hambatan pertumbuhan startup.

H3 Startup di luar Banda Aceh lebih bergantung pada kampus dan anchor institution.

H4 Program startup dan digitalisasi belum memiliki follow-up yang cukup kuat.

H5 Market access menjadi salah satu hambatan startup untuk melakukan scale up.

H6 Dukungan ke digital marketing terlihat lebih banyak dibanding dukungan ke digital product development.

Semua hypothesis boleh ditolak oleh data — itu justru bagian dari research.

Tujuan: mengubah dugaan menjadi evidence yang lebih kuat



SEBELUM — HANYA DUGAAN

“Funding tampaknya menjadi masalah.”

SESUDAH — DIDUKUNG ANGKA



“X% responden mengidentifikasi funding sebagai salah satu tantangan utama, sementara pembahasan mengenai funding juga muncul pada Y% text yang dianalisis.”

Semakin banyak evidence yang saling mendukung, semakin kuat insight.

Tiga sumber data: dua wajib, satu bonus

01

WAJIB

Survey

Sumber primary data utama Sprint 3 — disebarkan ke pelaku startup dan ekosistem.

50–100

responden tim, jika memungkinkan

02

WAJIB

Public Text

Komentar Instagram & YouTube, LinkedIn, X, berita, jawaban terbuka survey.

300+

text samples, jika data tersedia

03

OPTIONAL

Interview

Hanya sebagai enrichment — tidak perlu setiap orang mendapatkan interview.

min. 5

interview untuk seluruh tim

Kalau mendapatkan lebih banyak interview, bagus.

Kalau tidak, **riset tetap bisa selesai** dengan survey dan text analysis.

Kenapa interview tidak wajib?

SATU INTERVIEW MEMBUTUHKAN

- 01 Mencari responden
- 02 Menghubungi
- 03 Menjadwalkan
- 04 Melakukan interview
- 05 Mencatat / transkrip
- 06 Coding

Waktu Sprint 3 terbatas — sementara primary research tetap bisa dilakukan melalui survey.

YANG KITA HINDARI

~~“Tidak dapat interview → Sprint gagal.”~~

PRINSIP SPRINT 3

“Interview adalah bonus evidence, bukan dependency utama.”

MATERI 1

Primary Research

Data yang kita kumpulkan sendiri — dan kenapa Sprint 3 berbeda dari dua sprint sebelumnya.

APA ITU PRIMARY RESEARCH · PRIMARY VS SECONDARY

01

Primary research: kita sendiri yang mengumpulkan data

Primary research adalah penelitian di mana kita mengumpulkan data secara langsung dari sumber atau responden.

SURVEY · INTERVIEW
OBSERVATION · EXPERIMENT

Contoh: kita bertanya kepada founder, “Apa tantangan terbesar ketika membangun startup di Aceh?” — jawabannya adalah primary data.

SECONDARY RESEARCH	PRIMARY RESEARCH
Sudah tersedia	Kita kumpulkan sendiri
Lebih cepat	Lebih membutuhkan waktu
Bisa mencakup data besar	Biasanya sample lebih kecil
Tidak selalu menjawab pertanyaan kita	Bisa dirancang sesuai research question
Sprint 1 dan Sprint 2	Sprint 3

Yang bagus bukan memilih salah satu — tetapi menggabungkan keduanya.

MATERI 2

Membuat Survey

Survey adalah instrumen penelitian, bukan sekadar membuat Google Form.

LEADING QUESTION · LIKERT SCALE · MENGHINDARI BIAS · STRUKTUR SURVEY

02

Survey adalah instrumen penelitian

Survey **bukan** sekadar membuat Google Form.

Setiap pertanyaan harus dirancang berdasarkan **research question**.

Misalnya kita ingin tahu: *apa tantangan utama startup Aceh?*

X CONTOH LEADING QUESTION

“Apakah funding merupakan masalah terbesar startup Aceh?”

Pertanyaan ini sudah memberikan jawaban di dalam pertanyaan — responden tinggal mengiyakan.

**Research question menentukan apa yang kita tanyakan —
bukan jawaban yang ingin kita dengar.**

Biarkan responden yang menentukan jawabannya

✓ PERTANYAAN YANG LEBIH BAIK

“Apa tiga tantangan terbesar yang Anda hadapi ketika membangun atau mengembangkan bisnis digital / startup?”

PILIHAN JAWABAN (NETRAL)

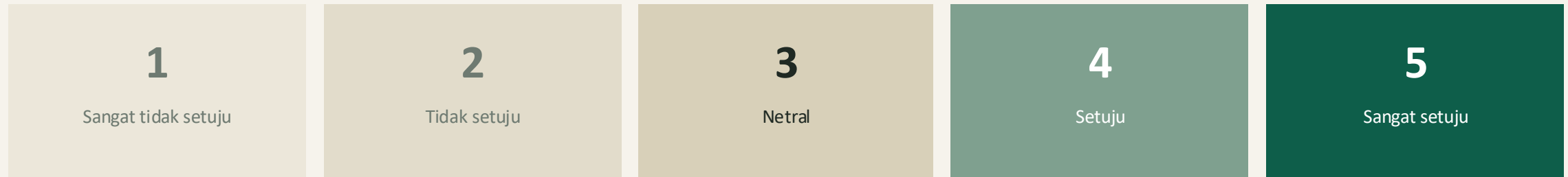
- | | |
|--------------|------------------------|
| · FUNDING | · MENTORING |
| · TALENT | · NETWORKING |
| · MARKET | · CUSTOMER ACQUISITION |
| · TECHNOLOGY | · PRODUCT DEVELOPMENT |
| · REGULATION | · OTHER |

Sekarang responden yang menentukan — bukan kita.

Likert scale: mengukur persepsi, bukan sekadar ya atau tidak

CONTOH PERNYATAAN

“Saya merasa ekosistem Aceh cukup mendukung untuk membangun startup.”



YANG BISA KITA HITUNG NANTINYA

MEAN rata-rata skor · **MEDIAN** nilai tengah

DISTRIBUSI sebaran jawaban · **AGREEMENT** persentase setuju

Hindari pertanyaan yang mengarahkan jawaban

X MENGARAHKAN

“Apakah pemerintah Aceh kurang memberikan dukungan kepada startup?”

“Apakah sulit mendapatkan investor di Aceh?”

“Apakah banyak program pemerintah hanya mengajarkan media sosial?”

✓ NETRAL

“Bagaimana Anda menilai dukungan pemerintah terhadap startup digital di Aceh?”

“Bagaimana pengalaman Anda dalam mendapatkan pendanaan untuk bisnis / startup?”

“Jenis dukungan atau pelatihan digital apa yang pernah Anda terima?”

DENGAN PILIHAN

DIGITAL MARKETING · SOCIAL MEDIA

PRODUCT DEVELOPMENT · TECHNOLOGY

BUSINESS DEVELOPMENT · FUNDING

MENTORING · OTHER

Pola yang sama: tanyakan pengalaman, bukan menawarkan kesimpulan.

Struktur survey: lima section dengan tugas berbeda

A Profil Responden

Wilayah · role · kelompok usia jika diperlukan · pengalaman · status startup / bisnis

B Pengalaman

Pernah mengikuti program? · mentoring? · funding? · event?

C Tantangan

Pilih maksimal 3 tantangan terbesar dari daftar yang netral

D Persepsi

Pernyataan Likert scale tentang kondisi ekosistem

E Open-ended

“Jika Anda bisa mengubah satu hal dari ekosistem startup Aceh, apa yang akan Anda ubah?”

Bagian ini sangat penting — jawaban terbuka nantinya menjadi text dataset.

MATERI 3 · OPTIONAL

Interview

Bonus evidence: 15–30 menit mendengarkan, tanpa menyimpulkan terburu-buru.

PANDUAN INTERVIEW · SATU CERITA BUKAN KESIMPULAN

03

Interview: 15–30 menit, dengarkan lebih banyak

PERTANYAAN UTAMA

“Apa tantangan terbesar ketika membangun startup atau bisnis digital di Aceh?”

Interview tetap optional — minimum 5 untuk seluruh tim, tidak perlu setiap researcher mendapatkannya.

FOLLOW-UP

- Bisa ceritakan contohnya?
- Apa yang terjadi setelah itu?
- Bagaimana Anda menyelesaikannya?
- Dukungan apa yang pernah Anda dapatkan?
- Apa yang sebenarnya Anda butuhkan?
- Kalau satu hal bisa diperbaiki dari ekosistem Aceh, apa itu?

Satu cerita bukan kesimpulan

FOUNDER BERKATA

X JANGAN LANGSUNG MENULIS

“Susah cari developer.”

≠

“Talent adalah masalah utama Aceh.”

Itu baru **satu evidence**. Kita cari apakah pola yang sama muncul di:

SURVEY

INTERVIEW LAIN

PUBLIC TEXT

SPRINT 1

SPRINT 2

Baru setelah itu kita punya evidence yang lebih kuat.

Text Analysis

Mengelompokkan ratusan text menjadi topic dan sentiment — dengan bantuan komputer, dimulai dari labeling manual.

Topic classification: setiap text mendapat topik

CONTOH HASIL LABELING

TEXT	TOPIC
Sulit mencari developer	Talent
Investor masih sedikit	Funding
Pasar Aceh terlalu kecil	Market
Tidak ada mentoring lanjutan	Program
Kampus banyak membantu	Education

KATEGORI AWAL

- FUNDING
 - TALENT
 - MARKET
 - GOVERNMENT
 - EDUCATION
 - INFRASTRUCTURE
- COMMUNITY
 - TECHNOLOGY
 - PROGRAM
 - OPPORTUNITY
 - OTHER

Kategori di atas hanya **titik awal** —
boleh diperbaiki setelah kita melihat data yang sebenarnya.

Mulai dari manual labeling — jangan langsung pakai AI



CONTOH LABELING

“Susah cari programmer.” → TALENT

“Butuh investor.” → FUNDING

“Programnya bagus.” → PROGRAM

Manual labeling ini menjadi **ground truth awal** —
acuan untuk keyword baseline dan machine learning setelahnya.

Keyword classification: baseline rule-based yang sederhana

Setelah manual labeling, kita bisa membuat aturan sederhana dari kata kunci yang sering muncul.

developer · programmer · engineer

SDM · talent

→ **TALENT**

investor · funding

modal · pendanaan

→ **FUNDING**

Ini **bukan** machine learning yang kompleks — ini baseline rule-based classification.

Dan justru bagus untuk pembelajaran: kita bisa melihat **bagaimana** klasifikasi bekerja.

Sentiment: bagaimana persepsi terhadap topiknya

POSITIVE

“Komunitas teknologi di Banda Aceh semakin aktif.”

NEUTRAL

“Saya mengikuti tiga event startup tahun ini.”

NEGATIVE

“Setelah program selesai tidak ada mentoring lanjutan.”

KENAPA TOPIC DAN SENTIMENT HARUS DIPISAH?

“Program pemerintah bagus, tapi setelah selesai tidak ada follow-up.”

Sentiment: **NEGATIVE / MIXED**

Topic: **GOVERNMENT / PROGRAM**

Kita ingin tahu bukan hanya **apa yang dibicarakan**,
tetapi juga **bagaimana persepsi terhadap hal tersebut**.

Membaca hasil: proporsi, bukan vonis

CONTOH HASIL · DATA ILUSTRASI

TOPIC	TEXT COUNT	NEGATIVE
Talent	80	60%
Funding	70	75%
Market	50	68%
Government	60	45%
Community	40	20%

✓ INSIGHT YANG AMAN

“Funding merupakan salah satu topik dengan proporsi sentiment negatif tertinggi dalam text dataset.”

X TERLALU JAUH

“Funding adalah masalah terbesar startup Aceh.”

Dataset text belum tentu representatif terhadap seluruh startup Aceh.

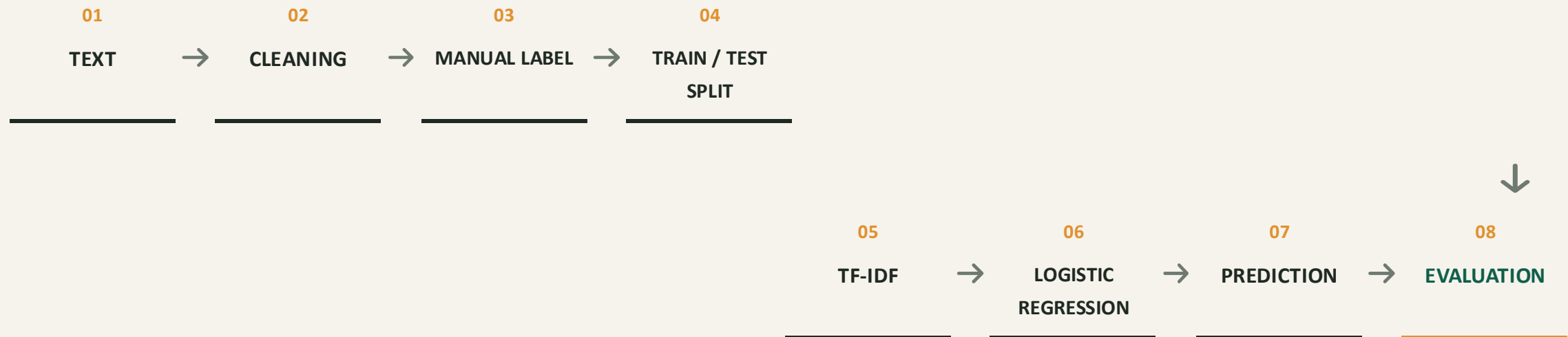
Gunakan bahasa: “Dalam dataset yang dianalisis...”

Simple Machine Learning

Baseline sederhana: TF-IDF + Logistic Regression — dijalankan jika dataset cukup dan person coding sudah siap.

Workflow baseline: dari text mentah ke evaluasi

Jalankan jika dataset cukup dan person yang mengerjakan coding sudah siap.



Setiap langkah punya keputusan kecil di dalamnya —
dua langkah berikutnya kita bedah: **TF-IDF** dan **Logistic Regression**.

Dua konsep inti: TF-IDF dan Logistic Regression

TF-IDF

Mengubah kata menjadi **representasi angka** berdasarkan seberapa penting kata tersebut dalam kumpulan dokumen.

INTUISI

Kata **funding** sering muncul pada dokumen tentang pendanaan — model belajar hubungan antara pola kata dan label.

LOGISTIC REGRESSION

Model klasifikasi sederhana yang **memprediksi kategori sebuah text** berdasarkan fitur yang diberikan.

CONTOH

Input: "Susah cari investor"

↓ model

→ **FUNDING**

Untuk Sprint 3, pemahaman konsep seperti ini cukup — tidak perlu terlalu matematis.

Model diuji pada data yang belum pernah dilihat



Training digunakan untuk belajar — testing untuk mengecek apakah model bekerja pada data baru. Jangan train dengan semua data.

METRIK EVALUASI YANG MINIMAL DIPAHAMI

ACCURACY	Berapa banyak prediksi yang benar secara keseluruhan.
PRECISION	Dari semua yang diprediksi sebagai kategori tertentu, berapa yang benar.
RECALL	Dari semua data yang sebenarnya termasuk kategori itu, berapa yang ditemukan.
F1 SCORE	Gabungan precision dan recall.
CONFUSION MATRIX	Melihat kategori mana yang sering tertukar.

Accuracy tinggi bisa menipu

CONTOH · DATA ILUSTRASI

90%

accuracy — kelihatannya bagus.

TAPI DATASETNYA

90% NEUTRAL

← 10% NEGATIVE

Model yang **selalu menjawab “Neutral”** pun bisa mendapat accuracy 90% — tanpa belajar apa-apa.

KARENA ITU, SELALU LIHAT JUGA

- **Precision** — yang diprediksi benar
- **Recall** — yang berhasil ditemukan
- **F1 Score** — keseimbangan keduanya
- **Confusion Matrix** — kategori yang tertukar

Terutama penting ketika distribusi kelas tidak seimbang — misalnya text negative jauh lebih sedikit daripada neutral.

EKSEKUSI SPRINT

Dua Minggu Sprint

2W

Minggu 1: Collect & Prepare. Minggu 2: Analyze & Research. Lalu deliverable, insight, dan Definition of Done.

TIMELINE · PEMBAGIAN KERJA · DELIVERABLE · FORMAT INSIGHT · DEFINITION OF DONE

Collect & Prepare

FOKUS: COLLECT → CLEAN → LABEL

Survey SEMUA ORANG Menyebarkan survey · mengumpulkan responden · membersihkan data · mengecek data kosong dan duplicate. Target: 50–100 responden tim	Public Text SEMUA ORANG Mengumpulkan text · mencatat source · cleaning · deduplication. Target: 300+ text samples jika tersedia
Interview OPTIONAL Mencari dan menghubungi responden · tidak perlu setiap researcher mendapatkan interview. Target tim: minimum 5 interview	Manual Labeling SEMUA ORANG Ambil sample text, lalu beri label topic dan sentiment secara manual. Hasil: ground truth awal untuk analisis

Minggu 1 berakhir dengan dataset yang bersih, tercatat sumbernya, dan sample yang sudah berlabel.

Analyze & Research

FOKUS: ANALYZE → COMPARE → INTERPRET → INSIGHT

Survey		Top challenges · top needs · perception score · funding access · mentoring access · program participation · intention to stay in Aceh.
Public Text		Topic frequency · sentiment distribution · topic × sentiment · keyword frequency.
Interview	JIKA ADA	Coding · theme extraction · pattern identification · supporting quotes.
Machine Learning		Manual labeling · TF-IDF · Logistic Regression · evaluation.
JIKA DATASET CUKUP		

Analisis berakhir pada **insight** — bukan berhenti di tabel dan grafik.

Bandingkan antarwilayah dan antar sumber data sebelum menarik kesimpulan.

Pembagian wilayah dan fokus peneliti

Wilayah dirotasi lagi dari sprint sebelumnya.

PENELITI	WILAYAH	FOKUS
Anum	Aceh Barat · Nagan Raya · Simeulue · Aceh Jaya	Market · digitalization · infrastructure · regional ecosystem
Neni	Lhokseumawe · Aceh Utara · Bireuen	Campus ecosystem · talent · incubation · survival
Aulia	Aceh Tengah · Bener Meriah · Aceh Tenggara · Aceh Selatan · Langsa · Subulussalam	Funding · government support · digital adoption · talent
Taris	Banda Aceh · Aceh Besar	Funding · scaling · government support · program effectiveness

TARGET TIAP PENELITI

Survey · public text · interview jika memungkinkan · analysis · 5 insight

Aktivitas startup tertinggi di Banda Aceh → target survey
Taris bisa lebih besar.

Semua orang tetap end-to-end researcher

Pembagian wilayah hanya untuk **distribusi kerja**. Semua orang tetap menjalankan siklus penuh:

COLLECT

↓ **CLEAN**

↓ **ANALYZE**

↓ **INTERPRET**

↓ **INSIGHT**

SETELAH DATA DIGABUNG: CROSS ANALYSIS

ANUM · data Aceh Barat

“Apakah tantangan founder Aceh Barat berbeda dengan Banda Aceh?”

TARIS · data Banda Aceh

“Apakah founder Banda Aceh lebih optimis dibanding founder luar Banda Aceh?”

Mengumpulkan data wilayah sendiri, lalu menganalisis dari gabungan data — setiap orang belajar melihat data dari perspektif yang berbeda.

Tujuh deliverable Sprint 3

1 Survey Dataset

Responden · role · wilayah · jawaban · perception score

2 Public Text Dataset

Text · source · date jika tersedia · topic · sentiment · notes

3 Topic Classification

Funding · talent · market · government · education · infrastructure · community · technology · program · opportunity · other

4 Sentiment Analysis

Positive · neutral · negative untuk setiap text

5 ML Baseline

Jika dataset cukup: TF-IDF + Logistic Regression, dengan accuracy · precision · recall · F1 · confusion matrix

6 Interview Dataset OPTIONAL

Minimum 5 interview untuk seluruh tim

7 Insight Report

Minimal 5 insight per researcher · 5–7 Grand Insights untuk tim

**Dataset yang rapi adalah fondasi —
insight hanya sekuat data di belakangnya.**

Format insight: dari data ke evidence

Jangan lagi menulis “Funding adalah masalah.” — gunakan struktur lima lapis ini.



CONTOH LENGKAP · DATA ILUSTRASI

DATA 62% responden memilih funding sebagai salah satu dari tiga tantangan utama.

PATTERN Funding menjadi salah satu tema yang paling sering muncul pada survey dan text dataset.

INTERPRETATION Akses terhadap modal menjadi perhatian yang cukup konsisten di antara responden.

INSIGHT **Startup specific funding masih menjadi salah satu kebutuhan utama yang dirasakan pelaku ekosistem Aceh.**

EVIDENCE Survey + text classification + temuan Sprint 2.

Triangulation: tiga sudut pandang, satu kesimpulan hati-hati

SPRINT 1 · OBSERVED DATA

Apa yang terlihat?

Startup yang scaling sangat sedikit.

SPRINT 2 · ECOSYSTEM DATA

Apa faktor pendukungnya?

Supporting ecosystem belum menyediakan banyak funding dan market access.

SPRINT 3 · PEOPLE DATA

Apa yang dirasakan?

Founder banyak menyebut funding dan market sebagai hambatan.

MAKA KITA PUNYA

“Limited access to capital and market **may be contributing factors** to the limited scaling of startups in Aceh.”

Perhatikan: **may be contributing factors** — bukan “funding menyebabkan startup gagal”, karena kita belum melakukan causal research.

Kalau ketiganya konsisten → evidence semakin kuat. Kalau berbeda → **perbedaan itu sendiri menjadi temuan.**

Sprint 3 selesai jika semua ini terpenuhi

- ✓ Survey sudah dikumpulkan dan dibersihkan.
- ✓ Dataset memiliki profil responden yang cukup.
- ✓ Public text dataset sudah dibuat.
- ✓ Setiap text memiliki source.
- ✓ Sample text sudah diberi label manual.
- ✓ Topic classification sudah dilakukan.
- ✓ Sentiment analysis sudah dilakukan.
- ✓ ML baseline dibuat jika dataset mencukupi.
- ✓ Model dievaluasi dengan metrik yang sesuai.
- ✓ Interview dilakukan jika memungkinkan — min. 5 tim.
- ✓ Setiap orang menghasilkan minimal 5 insight.
- ✓ Data dibandingkan antarwilayah jika sample memungkinkan.
- ✓ Temuan dibandingkan dengan Sprint 1 dan Sprint 2.
- ✓ **Tim menghasilkan 5–7 Grand Insights.**

Sprint 3 tidak berhenti sebagai spreadsheet

TIM CONTENT MENDAPATKAN

- Top Challenges
- Top Needs
- Founder Stories
- Public Perception
- Sentiment
- Topic Trends

TIM DESIGN MENDAPATKAN

- Challenge ranking
- Sentiment chart
- Topic distribution
- Perception score
- Comparison chart

CONTOH KONTEN YANG BISA LAHIR

“Apa yang sebenarnya dirasakan founder Aceh?”

“3 masalah terbesar yang dirasakan pelaku startup Aceh.”

“Apa yang paling sering dibicarakan ketika orang membahas startup Aceh?”

“Apa yang sebenarnya dirasakan oleh pelaku startup dan ecosystem actors di Aceh — dan apakah pengalaman mereka mendukung atau justru bertentangan dengan temuan Sprint 1 dan Sprint 2?”

Sprint 1 & 2 membangun peta. Sprint 3 memberikan suara pada peta tersebut.

State of Startup Ecosystem Aceh 2026 menjadi lebih kuat — karena kita tidak hanya punya data tentang startup, tetapi juga data tentang orang-orang yang menjalankan ekosistemnya.